

บทที่ 5

ผลการทดลอง

5.1 ผลการทดลองจากการพัฒนาระบบค้นหาจากโดยอ้างอิงจากผู้ใช้งานโดยตรง

การทดลองนั้น ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Pentium(M) processor 1.6 GHz มีขนาด memory 512 MB โดยทดสอบกับวิดีโอไฟล์ที่เป็นกีฬาเบสบอลที่ถ่ายทอดทางโทรทัศน์ญี่ปุ่น (ช่อง NTV) โดยวิดีโอเป็นไฟล์ AVI มีความเร็ว 110 Kbps ด้วยขนาดภาพ 512X348 และเฟรมเรต 30 fps

ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม โดยวิดีโอไฟล์มีความยาว 52.22 นาที ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อ้างอิงไว้ ใช้เวลาในการประมวลผล 3.41 นาที โดยเฉลี่ย โดยผลจากการทดลองนั้น ได้เสนอไว้ในรูปที่ 3.8 โดยได้ยกตัวอย่าง การค้นหาผู้เล่นที่ชื่อ ยามะ โมโตะ (山本)

山本

a รูปแบบการค้นหา



b ผลจากการค้นหาจากด้วยรูปแบบ a

รูปที่ 5.1 ผลการค้นหาจากระบบในวิดีโอเกมกีฬาเบสบอล ประเทศญี่ปุ่น

5.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการค้นหา Superimposed Text บนวิดีโอ

การหาวิธีที่ดีที่สุดในการแบ่งแยกประเภทพื้นที่ของ Superimposed text นั้น ได้ทดสอบโดยวัด Precision และ Recall ซึ่งปกติใช้ใน information retrieval (IR) ในการสรุปผลการตรวจหา Superimposed text ในไฟล์วิดีโอที่ได้นำมาทดลอง

$$\begin{aligned}
 \text{Recall rate} &= \frac{N_c}{N_c + M_m} \times 100\% \\
 \text{Precision rate} &= \frac{N_c}{N_c + M_f} \times 100\%
 \end{aligned}
 \tag{5.1}$$

โดยกำหนดให้ N_c เป็นจำนวนตำแหน่งที่ตรวจสอบ superimposed text ได้ถูกต้อง, N_m เป็นจำนวนตำแหน่งที่พลาดการค้นหา และ N_f เป็นจำนวนตำแหน่งที่ค้นหาผิดพลาดของ superimposed text

ตารางที่ 5.1 ตารางเปรียบเทียบ PR กับ RE ในขั้นตอนการหาขอบภายในอัลกอริทึม

A method of Edge Detections	Recall	Precision
Sobel	93.55%	69.18%
Laplacian of Gaussian	46.77%	24.15%
Robert	80.65%	62.08%
Prewitt	82.26%	55.53%
Cann	83.87%	17.13%

จากผลการทดลองพบว่า เปอร์เซนต์ของ Recall ที่ออกมาสูงสุดคือ Sobel > Canny > Prewitt > Robert > Laplacian of Gaussian และ Precision สูงสุด ก็เป็น Sobel เช่นกัน
การวัดผลต่อไปคือ การวัดประสิทธิภาพของ Algorithm ที่ได้คิดค้นขึ้นมา โดยใช้การวัดผลแบบ Recall และ Precision เหมือนกับตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.2 ตารางเปรียบเทียบ PR กับ RE ในวิดีโอกีฬาต่างๆ กัน

Spots	Recall	Precision
Soccer	91.3%	71.2%
Basketball	93.5%	69.2%
Baseball	95.1%	72.3%
snooker	95.7 %	70.5%
Tennis	87.7%	73.5%
Badminton	90.2%	60.9%

โดยวัดผลจากรายการทีวีกีฬาชนิดต่างๆ คือ ฟุตบอล, บาสเกตบอล, เบสบอล, สนุกเกอร์, เทนนิส และ แบดมินตัน โดยเป็นเทปบันทึกจากรายการทีวีในประเทศ และ ต่างประเทศ โดยเปอร์เซนต์ Recall ค่อนข้างสูง แต่พบว่า Precision นั้น ยังคงอยู่ระดับปานกลาง

การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการเพิ่ม Adaptive Threshold ภายในขั้นตอน Sobel Edge Detection

จากการทดลองในตารางที่ 5.2 นั้นพบว่า ความผิดพลาดของ Superimposed Text Detection ยังมีค่าค่อนข้างสูงซึ่งสังเกตได้จาก Precision ซึ่งมีค่าเฉลี่ย อยู่ประมาณ 69.6% และมีค่าเฉลี่ย

ของ Recall เท่ากับ 92.5% ซึ่งทางผู้พัฒนาได้มีการทดลองโดยปรับแก้ขั้นตอนภายใน Sobel Edge Detection เพื่อเลือกเฉพาะขอบที่อยู่เป็นกลุ่มก้อนมากยิ่งขึ้น โดยเข้าไปแทรกในหลังจากการทำ gradient ทั้งแกน x และ แกน y โดยการกรองค่าที่คาดว่าจะพื้นหลังออกไป

จากขั้นตอนภายใน Sobel นั้น หลังจากการรวมกันของ gradient แกน x และแกน y แล้วจะมีการทำ Thinning เพื่อบ่งบอกให้เห็นเส้นขอบที่ชัดเจน แต่จากพบว่าวิธีการค้นหา Superimposed text นั้นไม่จำเป็น แต่ผู้พัฒนาได้สร้างฟิสเตอร์กรองค่าที่มีความน่าจะเป็นว่าเป็น superimposed text เพื่อแยกออกจากพื้นหลัง โดยค่า Threshold นั้นมีค่าเท่ากับ

$$GxThreshold = \frac{Gx_{Max} - Gx_{Min}}{2} \quad (5.2)$$

$$GyThreshold = \frac{Gy_{Max} - Gy_{Min}}{2} \quad (5.3)$$

จากสมการ 5.2 และ 5.3 นั้นเป็นการหา Threshold ซึ่งอยู่ในลักษณะ Adaptive threshold ทำให้กรองค่าที่คาดว่าจะจะเป็นเฉพาะ superimposed text เท่านั้น โดยได้ทดลองกับ 3 วิดีโอ คือ ฟุตบอล, บาสเกตบอล และ เบสบอล

ตารางที่ 5.3 ตารางเปรียบเทียบการใช้ Adaptive Threshold ภายในขั้นตอน Sobel Edge Detection

วิดีโอ	Recall rate		Precision rate	
	Th	non-Th	Th	non-Th
เบสบอล	96.7%	95.1%	68.1%	62.2%
ฟุตบอล	98.8%	91.3%	88.5%	71.2%
บาสเกตบอล	97.52	93.5%	79.5%	69.2%

จากตารางที่ 5.3 นั้น หลังจากทำฟิวเตอร์ด้วย Adaptive Threshold ในขั้นตอนระหว่างการทำขอบด้วย Sobel edge นั้นพบว่า ทำให้มีประสิทธิภาพการค้นหาสูงมากยิ่งขึ้น โดยมี Recall rate เฉลี่ย คือ 97.67% และ precision rate คือ 78.72%